

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 10: Pruebas de hipótesis paramétricas

Pruebas Z y t para una media, para proporciones y para dos poblaciones; valor-p, errores y decisión

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y la tabla de z ; en cada prueba explicita H_0 , H_1 , el estadístico, el valor-p y una **conclusión operacional**. Los desafíos 41–50 usan `datos/S09/proveedores_piloto.csv` (copia .xlsx) y R (`t.test`, `prop.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores de z : $z_{0,05} = 1,645$ (unilateral 5%), $z_{0,025} = 1,96$ (bilateral 5%), $z_{0,01} = 2,326$ (unilateral 1%).

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Fundamentos y estadístico de prueba	1	11, 12	31	41
Prueba Z para una media	2	13, 14	32	42
Prueba t para una media	3	15, 16	33	43
Prueba para una proporción	4	17, 18	34	44
Región crítica y valor-p	5	19, 20	35	45
Errores, α y potencia	6	21, 22	36	46
Dos medias independientes	7	23, 24	37	47
Dos proporciones	8	25, 26	38	48
Significancia vs relevancia	9	27, 28	39	49
Conexión IC–prueba y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Flujo y estadístico de prueba

H_0 vs H_1 ; fijar α ; calcular estadístico = $\frac{\text{estimación} - \text{valor bajo } H_0}{\text{error estándar}}$; obtener valor-p o región crítica; decidir ($p < \alpha \Rightarrow$ rechazar); traducir a conclusión operacional.

F2: Una media

σ conocida: $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. σ desconocida: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$.

F3: Una proporción

$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$, válido si np_0 y $n(1 - p_0)$ son suficientes.

F4: Dos poblaciones

Dos medias: Z o $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$. Dos proporciones: $\hat{p}_c = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$, $Z =$

$$\frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}_c(1 - \hat{p}_c)(1/n_1 + 1/n_2)}}.$$

F5: Errores y conexión con IC

Error tipo I (α): rechazar H_0 cierta. Error tipo II (β): no rechazar H_0 falsa; potencia = $1 - \beta$.
Para una prueba bilateral, rechazar $H_0 : \theta = \theta_0$ equivale a que θ_0 quede fuera del IC al $(1 - \alpha)$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Formular y estandarizar

Un estándar indica tiempo medio de 10 min; se sospecha que aumentó. *Apoyo: formulario F1.*

- Formule H_0 y H_1 .
- ¿Qué mide el estadístico de prueba?

Ejercicio 2: Prueba Z

$n = 64$, $\bar{x} = 10,8$, $\sigma = 3,2$; $H_0 : \mu = 10$ vs $H_1 : \mu > 10$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule Z y el valor-p.

Ejercicio 3: Prueba t

$n = 16$, $\bar{x} = 27,1$, $s = 4,2$; $H_0 : \mu = 25$ vs $H_1 : \mu > 25$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule t y los grados de libertad.

Ejercicio 4: Una proporción

Máximo aceptable 5%; en $n = 300$ hay 24 defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- Calcule $\hat{p}$ y el estadístico Z para $H_0 : p = 0,05$ vs $H_1 : p > 0,05$.

Ejercicio 5: Valor-p

$Z = 2,38$ en una prueba unilateral derecha. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule el valor-p y decida al 5%.

Ejercicio 6: Error tipo I

Apoyo: formulario F5.

- ¿Qué significa cometer un error tipo I al probar que un proceso empeoró?

Ejercicio 7: Dos medias

$\bar{x}_1 = 5,2$, $\bar{x}_2 = 4,7$, $s_1 = 1,1$, $s_2 = 1,0$, $n_1 = 40$, $n_2 = 45$; $\Delta_0 = 0$. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule el estadístico para $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

Ejercicio 8: Dos proporciones

Línea A: 32 de 400; línea B: 14 de 350. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule $\hat{p}_1$, $\hat{p}_2$ y la proporción combinada.

Ejercicio 9: Significancia vs efecto

Con n enorme, una reducción de 0,05 s da $p < 0,001$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Es relevante? Explique.

Ejercicio 10: IC y prueba

IC del 95 % para μ : [12,8; 15,1]; $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Se rechaza (bilateral 5 %)?

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Flujo completo

Apoyo: formulario F1.

- a) Enumere los pasos de una prueba de hipótesis, desde H_0 hasta la conclusión operacional.

Ejercicio 12: Estadístico como distancia

$\bar{x} = 32$, $\mu_0 = 30$, $EE = 0,5$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el estadístico e interprete su magnitud.

Ejercicio 13: Prueba Z y decisión

$n = 64$, $\bar{x} = 10,8$, $\sigma = 3,2$; $\alpha = 0,05$, $H_1 : \mu > 10$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Concluya estadística y operacionalmente.

Ejercicio 14: Efecto del tamaño muestral

Misma diferencia $\bar{x} - \mu_0 = 0,8$, $\sigma = 3,2$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule Z para $n = 16, 64, 256$ y comente.

Ejercicio 15: Prueba t (ensamblaje)

$n = 16$, $\bar{x} = 27,1$, $s = 4,2$, $\mu_0 = 25$, $t_{0,95,15} = 1,753$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Se rechaza H_0 al 5 % (unilateral)?

Ejercicio 16: Prueba t (atención)

$n = 25$, $\bar{x} = 21,4$, $s = 3,5$, $\mu_0 = 20$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule t , gl y explique qué significaría valor- $p < 0,05$.

Ejercicio 17: Proporción de defectos

$n = 300$, 24 defectuosas, $H_0 : p = 0,05$ vs $H_1 : p > 0,05$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule Z , valor- p y concluya al 5 %.

Ejercicio 18: Proporción de atrasos

Máximo 4 %; $n = 500$, 31 atrasos. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\hat{p}$ y Z para $H_1 : p > 0,04$.

Ejercicio 19: Región crítica

Prueba unilateral derecha al 5 % con Z . *Apoyo: formulario F5.*

- a) Indique el valor crítico y la regla de rechazo.

Ejercicio 20: Valor-p bilateral

En una prueba bilateral se obtiene $Z = 2,0$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule el valor-p.

Ejercicio 21: Costo del error tipo I

Apoyo: formulario F6.

- a) Dé un ejemplo de error tipo I en calidad y su costo.

Ejercicio 22: Potencia

Apoyo: formulario F6.

- a) Explique qué es la potencia y cómo aumentarla.

Ejercicio 23: Dos proveedores (medias)

A: $n_1 = 40$, $\bar{x}_1 = 5,2$, $s_1 = 1,1$. B: $n_2 = 45$, $\bar{x}_2 = 4,7$, $s_2 = 1,0$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Pruebe $H_1 : \mu_A > \mu_B$ (aprox. Z) al 5 %.

Ejercicio 24: Dos centros (EE de la diferencia)

$n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 18,4$, $s_1 = 4,0$; $n_2 = 60$, $\bar{x}_2 = 16,9$, $s_2 = 3,8$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la diferencia observada y su error estándar.

Ejercicio 25: Dos líneas (proporciones)

A: 32/400; B: 14/350. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule Z para $H_1 : p_A > p_B$ y concluya al 5 %.

Ejercicio 26: Proporción combinada

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique por qué se usa $\hat{p}_c$ bajo $H_0 : p_1 = p_2$.

Ejercicio 27: n grande y significancia

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué casi cualquier diferencia se vuelve significativa con n muy grande.

Ejercicio 28: Relevancia práctica

Una prueba da $p < 0,001$ con diferencia de 0,1 min. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué información adicional reportaría para decidir?

Ejercicio 29: IC contiene μ_0

IC del 95 % = [47,5; 49,2]; $H_0 : \mu = 48$. *Apoyo: formulario F5.*

a) Decida (bilateral 5 %).

Ejercicio 30: Valor fuera del IC

IC del 95 % = [12,8; 15,1]; $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

a) Decida (bilateral 5 %) e interprete.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Conclusión estadística vs operacional

Una prueba rechaza $H_0 : \mu = 10$ con $\bar{x} = 10,2$ y n grande. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Redacte la conclusión distinguiendo significancia de relevancia.

Ejercicio 32: Valor crítico y diseño (Z)

$\sigma = 6$, $\mu_0 = 20$, $\alpha = 0,05$ unilateral, $n = 36$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Para qué $\bar{x}$ se rechaza H_0 ?

Ejercicio 33: Supuestos de la t

$n = 8$, datos posiblemente asimétricos. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué supuesto es crítico con n pequeño y qué haría si falla?

Ejercicio 34: Incumplimiento de una proporción

Se afirma $\leq 4\%$ de atrasos; $n = 500$, 31 atrasos. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Formule y realice la prueba unilateral al 5% y concluya.

Ejercicio 35: Unilateral vs bilateral

En una prueba se obtiene $Z = 1,8$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Compare la decisión al 5% si la prueba es unilateral vs bilateral.

Ejercicio 36: α , β y n

Apoyo: formulario F6.

- a) Explique cómo reducir simultáneamente α y β .

Ejercicio 37: Welch vs pooled

Dos muestras con varianzas claramente distintas. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué versión de la prueba t usaría y por qué?

Ejercicio 38: IC para la diferencia de proporciones

$\hat{p}_1 = 0,08$ ($n_1 = 400$), $\hat{p}_2 = 0,04$ ($n_2 = 350$). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Construya el IC del 95% para $p_1 - p_2$ (no combinado).

Ejercicio 39: Efecto minúsculo con n enorme

$n = 100000$, diferencia 0,02 min, $p < 0,001$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Discuta la decisión que tomaría.

Ejercicio 40: Equivalencia y decisión

Se quiere demostrar que dos métodos difieren en menos de 1 min. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Por qué “no rechazar igualdad” no prueba equivalencia? ¿Qué haría?

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: comparación de proveedores. datos/S09/proveedores_piloto.csv (350 órdenes) con proveedor (A/B), tiempo_entrega (días) y defecto (0/1).

Ejercicio 41: Auditoría y resumen

Apoyo: formulario F1.

- a) Resuma media y s de tiempo_entrega y la proporción de defecto por proveedor.

Ejercicio 42: Prueba de dos medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A > \mu_B$ con t.test (Welch).

Ejercicio 43: Tamaño del efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule la diferencia de medias y un efecto estandarizado (Cohen) e interprete.

Ejercicio 44: IC para la diferencia de medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Reporte el IC del 95 % para $\mu_A - \mu_B$.

Ejercicio 45: Dos proporciones

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : p_A = p_B$ vs $H_1 : p_A > p_B$ con prop.test.

Ejercicio 46: IC para la diferencia de proporciones

Apoyo: formulario F4.

- a) Reporte el IC del 95 % para $p_A - p_B$.

Ejercicio 47: Significancia vs relevancia

Apoyo: formulario F5.

- a) Discuta si la diferencia de $\approx 0,4$ días justifica cambiar de proveedor.

Ejercicio 48: Supuestos

Apoyo: formulario F4.

- a) Verifique normalidad aproximada y compare varianzas por grupo.

Ejercicio 49: Prueba unilateral clara

Apoyo: formulario F4.

- a) Reafirme, con la evidencia, si A es *más lento* que B y con qué confianza.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F5.

- a) Integre tiempo y defectos en una recomendación de proveedor; indique una limitación.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S09/. proveedores_piloto.csv (350 filas), copia proveedores_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
orden_id	Identificador de la orden	id
proveedor	Proveedor (A/B)	categorica
tiempo_entrega	Tiempo de entrega (días)	continua
defecto	1 si la orden llegó con defecto	binaria